

QCM NSI - Algorithmique

Première NSI — 20 questions — une seule bonne réponse par question

Question 1

Quelle expression Python a pour valeur la liste `[1, 3, 5, 7, 9, 11]` ?

- A. `[2*i - 1 for i in range(6)]`
- B. `[2*i + 1 for i in range(6)]`
- C. `[2*i + 1 for i in range(5)]`
- D. `[2*i - 1 for i in range(7)]`

Question 2

On exécute le code suivant :

```
t = [1,2,3,4,5,6,7,8,9]
v = [c for c in t if c%3 == 0]
```

Quelle est la valeur de `v` ?

- A. 18
- B. `[1,4,7]`
- C. `[3,6,9]`
- D. `[1,2,3,4,5,6,7,8,9]`

Question 3

On définit :

```
tableau = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
```

Quelle est la valeur de `tableau[2][1]` ?

- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 8

Question 4

Quelle est la valeur de :

```
[2*k for k in range(5)]
```

- A. `[0,2,4,6,8]`
- B. `[2,4,6,8,10]`
- C. `[1,2,4,8,16]`
- D. `[2,4,8,16,32]`

Question 5

On définit :

```
tab = [('Léa',14), ('Guillaume',12),  
       ('Anthony',16), ('Anne',15)]
```

Quelle est la valeur de :

```
[x[0] for x in tab if x[1] >= 15]
```

- A. [('Anthony',16), ('Anne',15)]
- B. ['Anthony', 'Anne']
- C. [16,15]
- D. TypeError

Question 6

Quelle est la valeur de :

```
[n*n for n in range(10)]
```

- A. [0,1,4,9,16,25,36,49,64,81]
- B. [0,1,4,9,16,25,36,49,64,81,100]
- C. [0,2,4,8,16,32,64,128,256,512]
- D. [0,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024]

Question 7

On définit la fonction :

```
def f(x,y):  
    if x > y:  
        return y,x  
    else:  
        return x,y
```

Quelle est la valeur renvoyée par f(42,21) ?

- A. (21,42)
- B. (21,21)
- C. (42,21)
- D. (42,42)

Question 8

On exécute :

```
t = [7*n for n in range(10)]
```

Quelle est la valeur de t[7] ?

- A. 42
- B. 49
- C. 56
- D. 70

Question 9

On considère :

```
resultat = [i*2 for i in range(10)]
```

Quelle est la valeur de resultat ?

- A. [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
- B. [0,2,4,6,8,10,12,14,16,18]
- C. [0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20]
- D. [2,4,6,8,10,12,14,16,18]

Question 10

Quelle est la valeur de :

```
[n*n for n in range(1,7)]
```

- A. {1,4,9,16,25,36}
- B. [0,1,4,9,16,25]
- C. [1,4,9,16,25,36]
- D. [1,2,3,4,5,6]

Question 11

On définit :

```
L = [4,25,10,9,7,13]
```

Quelle est la valeur de L[2] ?

- A. 4
- B. 25
- C. 10
- D. 9

Question 12

On considère :

```
[x - y for x in range(4)
    for y in range(3)
    if x > y]
```

Quelle est la valeur obtenue ?

- A. [1,2,1,3,2,1]
- B. [1,2,3,1,2,1]
- C. [1,2,3,3,2,1]
- D. [1,2,1,2,3,1]

Question 13

On considère :

```
[(a,b) for a in range(3)
      for b in range(3)
      if a > b]
```

Quelle est la valeur obtenue ?

- A. [(a,b),(a,b)]
- B. [(0,0),(0,1),(0,2),(1,0),(1,1),(1,2),(2,0),(2,1),(2,2)]
- C. [(1,0),(2,0),(2,1)]
- D. [(0,0),(1,1),(2,2)]

Question 14

On considère :

```
L = [i for i in range(12) if i%3 == 0]
```

Quelle est la valeur de L ?

- A. [0,3,6,9,12]
- B. [0,3,6,9]
- C. [1,2,3,4,5,7,8,10,11]
- D. [0,9,36,81,144]

Question 15

On considère :

```
t = [x for x in range(2,12)
     if x % 2 == 1]
```

Quelle est la valeur de t ?

- A. [2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
- B. [1,2,3,4,5]
- C. [3,5,7,9,11]
- D. [0,1,0,1,0,1]

Question 16

On considère :

```
def f(L):
    return [x*x for x in L if x%2 == 1]

carre = f([0,1,2,3,4,5,6,7,8,9])
```

Que vaut carre ?

- A. [0,1,4,9,16,25,36,49,64,81]
- B. [0,4,16,36,64]
- C. [1,9,25,49,81]
- D. [0,2,4,6,8,10]

Question 17

On considère :

```
def f(L):  
    m = L[0]  
    for x in L:  
        if x > m:  
            m = x  
    return m
```

Que calcule cette fonction ?

- A. Le maximum de la liste
- B. Le minimum de la liste
- C. Le premier élément
- D. Le dernier élément

Question 18

On considère :

```
x = 1  
for i in range(10):  
    x = x * 2
```

Quelle est la valeur finale de x ?

- A. 2
- B. 1024
- C. 2048
- D. 20000000000

Question 19

On considère :

```
def quoi(liste):  
    maListe = []  
    for i in range(len(liste)):  
        maListe.append(liste[i][0])  
    return maListe  
  
L = [[5,8,12,1],  
      [20,11,3,8],  
      [3,12,1,4],  
      [2,13,17,3]]
```

Que renvoie quoi(L) ?

- A. 26
- B. 30
- C. [5,20,3,2]
- D. [5,8,12,1]

Question 20

On considère :

```
def f(a,b):  
    c = []  
    for i in range(min(len(a),len(b))):  
        if a[i] < b[i]:  
            c.append(a[i])  
        else:  
            c.append(b[i])  
    return c
```

Avec :

```
a = [2,4,8,19]  
b = [1,5,7,11,12,13]
```

Quelle est la valeur renvoyée par $f(a,b)$?

- A. [1,2,4,5]
- B. [1,4,7,11]
- C. [1,2,4,5,7,8,11,12]
- D. [2,4,1,5]

Corrigé

Question	Réponse	Question	Réponse
1	B	11	C
2	C	12	A
3	D	13	C
4	A	14	B
5	B	15	C
6	A	16	C
7	A	17	A
8	B	18	B
9	B	19	C
10	C	20	B